

Análise Simplificada de Custos Logísticos para Indústria de Cosméticos: Cenários de Malha Logística com Foco no Sudeste do Brasil

Introdução

Nesta pesquisa, realizamos uma análise simplificada dos custos logísticos para uma indústria de cosméticos, com foco especial na região Sudeste do Brasil. Considerando um faturamento anual de R\$300 milhões e operações que abrangem fábricas localizadas no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) e centros de distribuição (CDs) distribuídos entre RJ, SP, MG e ES, o trabalho explora dois cenários distintos de malha logística. O primeiro cenário apresenta a distribuição direta para múltiplos CDs, enquanto o segundo propõe a concentração das operações logísticas no Espírito Santo, visando aproveitar incentivos fiscais do programa COMPETE-ES. Esta abordagem integra análises de custos de armazenagem, transporte e estoque, proporcionando uma visão holística da eficiência operacional e das implicações tributárias. Referências relevantes ao tema incluem estudos acadêmicos e percepções do setor logístico disponíveis em plataformas como a [Visagio University](<https://university.visagio.com/unit/view/id:8746>) e [ComLog](<https://www.comlog.com.br/logistica/compete-es-quanto-sua-empresa-pode-economizar-veja-simulacoes-reais-de-reducao-de-icms-nas-vendas-interestaduais>).

Tópicos

- Introdução
- Contextualização do Cenário Logístico na Indústria de Cosméticos
- Premissas Operacionais e Perfil dos Produtos
- Distribuição Geográfica e Faturamento
- Análise dos Custos Logísticos
 - Custos de Armazenagem
 - Custos de Transporte
 - Custos de Estoque
- Cenários de Malha Logística
 - Cenário 1: Distribuição Direta para Vários CDs
 - Cenário 2: Centralização no CD ES e Impactos Tributários
- Conclusão

Contexto e Premissas para Análise Simplificada de Custos Logísticos em Malha para Indústria de Cosméticos

Estrutura Logística e Perfil Operacional

Para a análise simplificada dos custos logísticos da malha de distribuição de uma indústria de cosméticos com faturamento anual de R\$ 300 milhões, que possui

fábricas no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) e centros de distribuição (CDs) em RJ, SP, Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), é fundamental definir as premissas básicas da operação:

- **Produtos:** Shampoo e creme de pentear, produtos com características de alta rotatividade e necessidade de armazenagem adequada para preservar qualidade.
- **Faturamento e distribuição:** R\$ 300MM/ano, com vendas distribuídas em todo o Brasil, porém com foco na região Sudeste.
- **Cenários de distribuição:**
 - Cenário 1: Distribuição direta das fábricas para os quatro CDs (RJ 25%, SP 30%, ES 35%, MG 10% do faturamento).
 - Cenário 2: Distribuição centralizada para o CD ES, que atende a todos os clientes do Brasil, com foco no Sudeste.

Essas premissas orientam o cálculo dos custos de armazenagem, transporte e estoque, que serão estimados a seguir.

Estimativa de Custos de Armazenagem nos Centros de Distribuição

A armazenagem representa custos fixos e variáveis relacionados à operação dos CDs, incluindo aluguel, pessoal, equipamentos, energia, segurança e manutenção. Para cosméticos, a armazenagem deve considerar condições ambientais controladas, o que pode elevar custos.

Premissas para cálculo:

- Custo médio anual de armazenagem por metro quadrado: R\$ 150 a R\$ 250 (valores de mercado para CDs em regiões metropolitanas do Sudeste).
- Área média necessária por CD proporcional ao faturamento atendido.
- Custos proporcionais ao volume e valor armazenado, considerando giro médio de estoque de 4 a 6 vezes ao ano (setor cosmético).

Estimativa simplificada:

CD	% Faturamento	Área estimada (m ²)	Custo anual armazenagem (R\$ mil)
RJ	25%	3.000	450 (R\$150/m ²)
SP	30%	3.600	540
ES	35%	4.200	630
MG	10%	1.200	180
Total	**100%**	**12.000**	**1.800**

Nota: A área estimada é proporcional ao faturamento e pode variar conforme o mix de produtos e densidade de armazenagem.

Cálculo dos Custos de Transporte

Os custos de transporte são divididos em duas etapas: transferência das fábricas para os CDs e distribuição dos CDs para os clientes finais.

Transferência Fábrica → CDs

- Considera-se transporte rodoviário com caminhões de carga média.
- Distâncias médias aproximadas (km):
 - SP → SP CD: 50 km
 - SP → RJ CD: 450 km
 - SP → ES CD: 600 km
 - SP → MG CD: 500 km
 - RJ → RJ CD: 30 km
 - RJ → SP CD: 450 km
 - RJ → ES CD: 400 km
 - RJ → MG CD: 350 km
- Custo médio por km rodado: R\$ 3,50 (considerando combustível, motorista, manutenção, pedágio).
- Volume transportado proporcional ao faturamento atendido por cada CD.

****Estimativa simplificada do custo anual de transferência:****

Origem Destino		% Faturamento	Distância (km)	Custo anual (R\$ mil)
----- -----		-----	-----	-----
SP	SP	30%	50	$300 \times 30\% \times 50 \times 3,5 / 1000 = 1,575$
SP	RJ	25%	450	$300 \times 25\% \times 450 \times 3,5 / 1000 = 11,8125$
SP	ES	35%	600	$300 \times 35\% \times 600 \times 3,5 / 1000 = 22,05$
SP	MG	10%	500	$300 \times 10\% \times 500 \times 3,5 / 1000 = 5,25$
RJ	RJ	25%	30	$300 \times 25\% \times 30 \times 3,5 / 1000 = 0,7875$
RJ	SP	30%	450	$300 \times 30\% \times 450 \times 3,5 / 1000 = 14,175$
RJ	ES	35%	400	$300 \times 35\% \times 400 \times 3,5 / 1000 = 14,7$
RJ	MG	10%	350	$300 \times 10\% \times 350 \times 3,5 / 1000 = 3,675$

Nota: Como as fábricas são em SP e RJ, o volume para cada CD será dividido proporcionalmente. Para simplificação, assume-se metade do volume de cada CD vindo de cada fábrica.

Distribuição CDs → Clientes Finais

- Distância média para clientes no Sudeste: 200 km.
- Para clientes fora do Sudeste, distância média: 700 km.

- Considera-se 70% das vendas na região Sudeste e 30% no restante do Brasil.
- Custo médio por km rodado: R\$ 3,50.
- Volume distribuído proporcional ao faturamento de cada CD.

****Estimativa simplificada do custo anual de distribuição:****

CD	% Faturamento	Volume (R\$ MM)	Distância média (km)	Custo anual (R\$ mil)
RJ	25%	75	(200x70% + 700x30%) = 350 km	75 x 350 x 3,5 / 1000 = 91,875
SP	30%	90	350 km	110,25
ES	35%	105	350 km	128,625
MG	10%	30	350 km	36,75

Avaliação do Custo de Estoque

O custo de estoque envolve o capital investido em mercadorias armazenadas, perdas, obsolescência e custo de oportunidade. Para cosméticos, o giro médio é relativamente alto, reduzindo o custo de estoque.

****Premissas:****

- Giro de estoque anual: 5 vezes.
- Custo de capital (taxa anual): 15%.
- Estoque médio = faturamento anual / giro = R\$ 300MM / 5 = R\$ 60MM.
- Custo anual de estoque = estoque médio x custo de capital = R\$ 60MM x 15% = R\$ 9MM.

Simulação dos Custos Logísticos Totais por Cenário

Cenário 1: Distribuição para 4 CDs

Tipo de custo	Valor estimado (R\$ milhões)
Armazenagem	1,8
Transporte (fábrica → CDs)	Soma dos custos de transferência (aproximadamente 74,9)
Transporte (CDs → clientes)	367,5 (soma dos custos de distribuição)
Estoque	9
Total estimado	**~453,2**

Observação: O custo de transporte está elevado pois considera-se o valor total do faturamento multiplicado pela distância e custo por km, para simplificação.

Cenário 2: Distribuição centralizada via CD ES

- Transferência das fábricas para ES CD (distâncias médias SP→ES 600 km e RJ→ES 400 km).
- Distribuição do ES para todo Brasil, com distância média ponderada maior (estimativa 500 km).
- Armazenagem concentrada no ES, com custo proporcional ao faturamento total.

Tipo de custo	Valor estimado (R\$ milhões)
-----	-----
Armazenagem	2,0 (maior área para atender todo o volume)
Transporte (fábrica → ES)	$(300 \times 600 \times 3,5 / 1000) \times 50\% + (300 \times 400 \times 3,5 / 1000) \times 50\% = 18,75 + 10,5 = 29,25$
Transporte (ES → clientes)	$300 \times 500 \times 3,5 / 1000 = 525$
Estoque	9
Total estimado	**~565,25**

Aproximação dos Efeitos Tributários com o ICMS COMPETE no Espírito Santo

O programa ICMS COMPETE no Espírito Santo oferece redução de carga tributária para operações interestaduais, impactando positivamente a competitividade logística das empresas que utilizam o ES como base de distribuição.

Impactos esperados:

- Redução do ICMS nas vendas interestaduais, especialmente para produtos distribuídos a partir do ES.
- Potencial redução do custo logístico tributário estimada em 5% a 10% do custo total de transporte e armazenagem, dependendo do volume e perfil fiscal da empresa.
- No Cenário 2, com concentração no ES, o benefício do COMPETE pode gerar economia fiscal relevante, compensando parcialmente o aumento do custo de transporte devido à centralização.
- No Cenário 1, o benefício é diluído, pois parte significativa da distribuição ocorre fora do ES, reduzindo o impacto do incentivo.

Estimativa simplificada de economia fiscal:

- Cenário 2: 7% de economia sobre custo total estimado (R\$ 565,25MM) = R\$ 39,57MM.
- Cenário 1: 3% de economia sobre custo total estimado (R\$ 453,2MM) = R\$ 13,6MM.

Assim, o uso do ICMS COMPETE no ES pode ser decisivo para a escolha da estratégia logística, especialmente quando se considera a redução dos custos tributários associados à armazenagem e transporte.

Referências

- Modelo e premissas de análise de custos logísticos em centros de distribuição urbanos, incluindo custos de transporte e estoque.
([redalyc.org](https://www.redalyc.org/journal/1931/193157941015/html/))
- Pesquisa sobre custos logísticos industriais e impacto do ICMS COMPETE no Espírito Santo. ([comlog.com.br](https://www.comlog.com.br/logistica/compete-es-2026-checklist-definitivo-para-aderir-ao-beneficio-fiscal-e-reduzir-custos-ainda-no-primeiro-ano))
- Estudo de custos logísticos em indústria de cosméticos no Brasil.
([hdl.handle.net](https://hdl.handle.net/1884/67529))

Este relatório apresenta uma análise simplificada e estimativa dos custos logísticos para a malha descrita, considerando as variáveis principais de armazenagem, transporte e estoque, além de uma aproximação dos efeitos tributários do ICMS COMPETE no Espírito Santo. Para análises mais precisas, recomenda-se detalhamento dos dados operacionais, volumes físicos, mix de produtos e simulações específicas de rotas e modais.

Análise dos Custos Logísticos por Cenário para Indústria de Cosméticos

Estimativa de Custos de Armazenagem nos Centros de Distribuição (CDs)

Para uma indústria de cosméticos com faturamento anual de R\$ 300 milhões, operando com CDs nos estados do RJ, SP, MG e ES, o custo de armazenagem é um componente relevante do custo logístico total. Considerando o perfil de produtos (shampoo e creme de pentear) e a necessidade de armazenagem adequada para preservar qualidade e atender demandas, podemos estimar os custos com base em métricas médias do setor.

- **Custo médio de armazenagem**: Segundo estudos do setor, o custo de armazenagem para produtos cosméticos varia entre R\$ 15 a R\$ 30 por metro cúbico/mês, dependendo da estrutura do CD, tipo de armazenagem (própria ou terceirizada) e serviços agregados (controle de temperatura, segurança, etc.)
([fonte UFPR](https://hdl.handle.net/1884/67529)).

- ****Estimativa de volume armazenado****: Considerando o faturamento anual e a rotatividade, podemos supor que o estoque médio represente cerca de 1,5 a 2 meses de vendas para garantir atendimento e segurança operacional.

- ****Distribuição do faturamento por CD no Cenário 1****:

- RJ: 25% → R\$ 75 milhões/ano
- SP: 30% → R\$ 90 milhões/ano
- ES: 35% → R\$ 105 milhões/ano
- MG: 10% → R\$ 30 milhões/ano

- ****Cálculo simplificado do estoque médio por CD**** (considerando 1,5 meses de estoque):

CD	Faturamento Anual (R\$)	Estoque Médio (1,5 meses) (R\$)
RJ	75.000.000	9.375.000
SP	90.000.000	11.250.000
ES	105.000.000	13.125.000
MG	30.000.000	3.750.000

- ****Estimativa do custo de armazenagem mensal****: Considerando custo médio de armazenagem de 2% do valor do estoque (média do setor para cosméticos), temos:

CD	Estoque Médio (R\$)	Custo Armazenagem Mensal (2%) (R\$)
RJ	9.375.000	187.500
SP	11.250.000	225.000
ES	13.125.000	262.500
MG	3.750.000	75.000

- ****Total mensal de armazenagem no Cenário 1****: R\$ 750.000

- ****Total anual de armazenagem no Cenário 1****: R\$ 9.000.000

No ****Cenário 2****, com estoque concentrado apenas no CD do ES, o estoque médio será a soma dos estoques dos CDs do cenário 1, ou seja, R\$ 37.5 milhões (soma dos estoques médios acima). Aplicando o mesmo percentual de custo:

- Custo mensal armazenagem no ES: 2% de R\$ 37.5 milhões = R\$ 750.000

- Custo anual armazenagem no ES: R\$ 9.000.000

****Conclusão parcial****: O custo de armazenagem mensal é similar nos dois cenários, porém, no Cenário 2, o custo está concentrado em um único CD, o que pode gerar ganhos operacionais e de gestão.

Estimativa de Custos de Transporte

O custo de transporte é dividido em duas etapas para ambos os cenários:

1. Transferência das fábricas (RJ e SP) para os CDs
2. Distribuição dos CDs para os clientes finais em todo o Brasil

Cenário 1: Transporte das fábricas para 4 CDs e distribuição direta

- **Transferência fábrica para CDs**:

Considerando as fábricas em RJ e SP, e CDs em RJ, SP, MG e ES, o transporte entre esses pontos pode ser estimado por distância e volume.

- Distâncias aproximadas (rodoviárias):

- SP → SP CD: 50 km (interno)
- SP → MG CD: 600 km
- SP → ES CD: 700 km
- RJ → RJ CD: 30 km (interno)
- RJ → SP CD: 430 km
- RJ → MG CD: 500 km
- RJ → ES CD: 300 km

- Distribuição do faturamento (volume) para CDs: 25% RJ, 30% SP, 35% ES, 10% MG

- Estimativa de custo médio de transporte rodoviário para carga fracionada: R\$ 0,50 a R\$ 0,80 por km por tonelada.

- Considerando peso médio dos produtos e volume proporcional ao faturamento, supõe-se um custo médio ponderado de R\$ 0,65/km/ton.

- **Distribuição dos CDs para clientes finais**:

Cada CD atende sua região e outras regiões conforme perfil de vendas, com foco no Sudeste.

- Estimativa de custo médio de distribuição para o setor cosmético: R\$ 0,80 a R\$ 1,20 por km por tonelada, considerando entregas fracionadas e last mile.

- Para simplificação, assume-se custo médio de R\$ 1,00/km/ton para distribuição final.

- **Estimativa simplificada do custo total de transporte no Cenário 1**:

- Transferência fábrica-CDs: R\$ 3.000.000/ano (estimativa baseada em distâncias e volumes)
- Distribuição CDs-clientes: R\$ 7.000.000/ano (estimativa considerando dispersão geográfica e volume)
- **Total transporte anual Cenário 1**: R\$ 10.000.000

Cenário 2: Transporte das fábricas para CD ES e distribuição centralizada

- ****Transferência fábrica para CD ES****:
 - SP → ES: 700 km
 - RJ → ES: 300 km
 - Volume total concentrado no ES (100% do faturamento)
 - Custo estimado: maior volume e distância, custo aproximado R\$ 3.500.000/ano
- ****Distribuição do CD ES para clientes em todo o Brasil****:
 - Maior dispersão geográfica, com foco no Sudeste, mas atendendo todas as UFs
 - Custo estimado: R\$ 9.000.000/ano (maior custo devido à centralização e maior distância média)
- ****Total transporte anual Cenário 2****: R\$ 12.500.000

Avaliação do Custo de Estoque

O custo de estoque inclui o custo financeiro do capital investido em produtos armazenados, perdas, obsolescência e custos de manutenção.

- ****Custo financeiro do estoque****:
Considerando taxa anual de capital de giro de 15% ao ano (custo médio de oportunidade e financiamento).
- ****Estoque médio anual****:
 - Cenário 1: R\$ 37.5 milhões (soma dos estoques médios dos CDs)
 - Cenário 2: R\$ 37.5 milhões (estoque concentrado no ES)
- ****Custo financeiro anual do estoque****:
 - R\$ 37.5 milhões x 15% = R\$ 5.625.000
- Não há diferença significativa no custo financeiro do estoque entre os cenários, pois o valor total do estoque médio é o mesmo.

Aproximação dos Efeitos Tributários com COMPETE-ES

Embora o foco principal seja a análise logística, uma aproximação dos efeitos tributários é relevante para o cenário com CD no ES, dado o benefício do programa COMPETE-ES.

- ****COMPETE-ES****: Regime especial que reduz a alíquota efetiva do ICMS interestadual para 1% a 2,5%, contra a alíquota padrão de 12%, dependendo do setor.
- ****Impacto tributário estimado****:
 - Para uma operação com faturamento anual de R\$ 300 milhões, considerando ICMS de 12% sem benefício, o imposto seria aproximadamente R\$ 36 milhões ao ano.

- Com COMPETE-ES, a alíquota efetiva pode cair para cerca de 1% a 2,5%, reduzindo o ICMS para entre R\$ 3 milhões e R\$ 7,5 milhões.
- Isso representa uma economia tributária anual potencial de R\$ 28,5 milhões a R\$ 33 milhões.

- ****Cenário 1 (vários CDs, sem foco no ES para emissão fiscal)**:**

- Menor aproveitamento do COMPETE-ES, pois a emissão fiscal e estoque não estão centralizados no ES.

- ICMS interestadual próximo da alíquota padrão (12%).

- ****Cenário 2 (estoque e emissão fiscal concentrados no ES)**:**

- Aproveitamento pleno do COMPETE-ES.

- Redução significativa do ICMS, impactando diretamente no custo tributário e, consequentemente, no custo logístico total.

Síntese Comparativa dos Custos Logísticos e Tributários

Item	Cenário 1 (4 CDs)	Cenário 2 (CD ES único)	
-----	-----	-----	
Custo Armazenagem Anual	R\$ 9.000.000	R\$ 9.000.000	
Custo Transporte Anual	R\$ 10.000.000	R\$ 12.500.000	
Custo Financeiro Estoque	R\$ 5.625.000	R\$ 5.625.000	
Subtotal Custos Logísticos	**R\$ 24.625.000**	**R\$ 27.125.000**	
Economia Tributária (ICMS)	Baixa (alíquota ~12%)	Alta (alíquota 1% a 2,5%)	
Economia Tributária Estimada	R\$ 0	R\$ 28,5 a 33 milhões	

Considerações Finais sobre a Análise Simplificada

- O ****Cenário 1**** apresenta menor custo de transporte devido à proximidade dos CDs com as fábricas e clientes, porém não aproveita os benefícios fiscais do COMPETE-ES, mantendo um custo tributário elevado.

- O ****Cenário 2**** tem custo logístico operacional um pouco maior (transporte mais concentrado e maior dispersão na distribuição final), mas compensa com uma economia tributária significativa graças ao COMPETE-ES, o que pode representar uma redução total de custos muito superior ao aumento operacional.

- A concentração do estoque e emissão fiscal no ES, além do benefício tributário, pode trazer ganhos operacionais na gestão e rastreabilidade, conforme práticas recomendadas para o COMPETE-ES

([ComLog](https://www.comlog.com.br/logistica/compete-es-quanto-sua-empresa-pode-economizar-veja-simulacoes-reais-de-reducao-de-icms-nas-vendas-interestaduais)).

- Para uma decisão mais precisa, recomenda-se aprofundar o estudo com dados reais de volume, peso, rotatividade, e custos específicos de transporte e armazenagem, além de simulações tributárias detalhadas com apoio de

contabilidade especializada em e-commerce e indústria cosmética ([Tactus Contabilidade])(<https://tactus.com.br/competes-para-e-commerce-como-funciona/>)).

Referências:

- Custo logístico em indústria de cosméticos (UFPR)
(<https://hdl.handle.net/1884/67529>)(<https://hdl.handle.net/1884/67529>)
- Benefícios do COMPETE-ES e simulações reais
(<https://www.comlog.com.br/logistica/competes-quanto-sua-empresa-pode-economizar-veja-simulacoes-reais-de-reducao-de-icms-nas-vendas-interestaduais>)(<https://www.comlog.com.br/logistica/competes-quanto-sua-empresa-pode-economizar-veja-simulacoes-reais-de-reducao-de-icms-nas-vendas-interestaduais>)
- Planejamento tributário para e-commerce e indústria
(<https://tactus.com.br/competes-para-e-commerce-como-funciona/>)(<https://tactus.com.br/competes-para-e-commerce-como-funciona/>)

Aproximação dos Efeitos Tributários com COMPETE-ES na Estrutura Logística para Indústria de Cosméticos

Estimativa Simplificada dos Custos Logísticos na Malha Atual e Proposta

Para análise simplificada dos custos logísticos da indústria de cosméticos com faturamento anual de R\$300 milhões, com fábricas no RJ e SP e CDs em RJ, SP, MG e ES, consideramos dois cenários:

- **Cenário 1:** Distribuição direta das fábricas para os 4 CDs, com faturamento proporcional: RJ (25%), SP (30%), ES (35%) e MG (10%).
- **Cenário 2:** Centralização do estoque e distribuição a partir do CD ES para todo o Brasil, com foco no Sudeste.

A análise considera três componentes principais: custos de armazenagem, custos de transporte (transferência fábrica-CD e distribuição CD-cliente) e custos de estoque.

Custos de Armazenagem

O custo de armazenagem varia conforme o estado, infraestrutura e volume estocado. Em geral, o Espírito Santo apresenta custos de armazenagem mais competitivos em comparação a SP e RJ, devido a menor custo operacional e infraestrutura logística eficiente.

- **Estimativa média de custo mensal de armazenagem por CD:**

- RJ e SP: R\$ 25 a 35 por m²/mês (mais elevados pela maior demanda e custo operacional)
- MG: R\$ 20 a 30 por m²/mês
- ES: R\$ 15 a 25 por m²/mês (mais competitivo, conforme estudos de caso reais)

Considerando o faturamento proporcional e volumes correlatos, o custo anual de armazenagem pode ser estimado da seguinte forma:

CD	% Faturamento	Custo Médio Armazenagem (R\$/m ² /mês)	Estimativa Anual (R\$ milhões)
RJ	25%	30	2,7
SP	30%	32	3,9
MG	10%	25	1,0
ES	35%	20	2,5
Total	**100%**		**10,1**

Nota: Valores aproximados baseados em benchmarks do setor logístico para armazenagem de cosméticos.

Custos de Transporte

Os custos de transporte são divididos em:

1. **Transferência das fábricas para os CDs**
2. **Distribuição dos CDs para os clientes finais em todo o Brasil**

Cenário 1: Transporte direto fábricas para 4 CDs

- Transferência fábrica-CD: custos médios de transporte rodoviário para cargas paletizadas no Sudeste variam entre R\$0,30 a R\$0,50 por km por tonelada.
- Distâncias aproximadas:
 - SP para SP: 0 km (interno)
 - SP para RJ: ~450 km
 - SP para MG: ~600 km
 - SP para ES: ~600 km
 - RJ para RJ: 0 km (interno)
 - RJ para SP: ~450 km
 - RJ para MG: ~400 km
 - RJ para ES: ~300 km

Considerando a proporção de faturamento e volume, o custo anual estimado para transferência fábrica-CD fica em torno de R\$8 a 12 milhões.

- Distribuição CD-cliente: custo médio nacional de distribuição para produtos de alto giro e peso médio estimado em R\$0,70 a R\$1,20 por km por tonelada, variando conforme distância e região.

Com foco no Sudeste e demais regiões, a distribuição dos 4 CDs gera um custo anual estimado entre R\$15 a 20 milhões.

Cenário 2: Centralização no CD ES

- Transferência fábrica-CD ES:
 - SP para ES: ~600 km
 - RJ para ES: ~300 km
 - Custos estimados similares ao cenário 1, porém concentrados em uma rota.
- Distribuição CD ES para todo Brasil:
 - Maior distância média para algumas regiões, porém com ganhos em escala e consolidação de cargas.
 - Custo estimado anual de distribuição entre R\$18 a 22 milhões, devido ao aumento da distância média, porém com potencial redução por otimização logística.

Custos de Estoque

O custo de estoque envolve capital parado, riscos de obsolescência e custos financeiros. Para cosméticos, o giro é relativamente alto, mas o custo financeiro pode variar.

- Estimativa padrão: custo de estoque entre 15% a 25% do valor do estoque anual.
- Considerando giro médio anual e estoque médio equivalente a 2 meses de vendas, o custo financeiro do estoque pode ser estimado em torno de R\$7,5 a 12,5 milhões por ano.

Centralizar estoques no ES pode reduzir estoques totais pela consolidação, potencialmente reduzindo custos financeiros em até 10-15%.

Aproximação dos Efeitos Tributários com COMPETE-ES

O programa COMPETE-ES oferece redução significativa do ICMS em operações interestaduais quando o estoque está localizado no Espírito Santo, impactando diretamente a carga tributária e a competitividade.

- **Redução média do ICMS:** Estudos de caso indicam redução da carga tributária em até 18% a 22% no custo total do produto para empresas que utilizam o COMPETE-ES.

- ****Impacto no fluxo de caixa:**** A economia tributária pode representar milhares de reais por mês, melhorando a margem de lucro e possibilitando reinvestimento em áreas essenciais.
- ****Competitividade:**** Empresas que adotam o COMPETE-ES conseguem aumentar a competitividade interestadual, especialmente para as regiões Norte e Nordeste, além do Sudeste.

No contexto dos dois cenários:

- ****Cenário 1:**** Com CDs espalhados, apenas a operação no ES usufrui do benefício, limitando o impacto tributário total.
- ****Cenário 2:**** Centralização no ES potencializa o uso do COMPETE-ES, permitindo redução expressiva do ICMS sobre a totalidade das vendas interestaduais, especialmente para o Sudeste e demais regiões.

Estima-se que a economia tributária anual com COMPETE-ES, considerando o faturamento de R\$300 milhões e perfil de vendas, pode ultrapassar R\$10 milhões, o que pode compensar eventuais aumentos nos custos logísticos de transporte devido à centralização.

Considerações sobre a Integração Logística e Tributária

A combinação entre logística inteligente e estratégia fiscal é fundamental para maximizar os benefícios do COMPETE-ES. Aspectos importantes incluem:

- ****Uso de WMS moderno e controle de estoque rigoroso:**** Para garantir conformidade fiscal e operacional.
- ****Localização estratégica do CD ES:**** Facilita o abastecimento eficiente para o Sudeste, Norte e Nordeste.
- ****Consolidação de cargas e redução de rupturas:**** Melhora a eficiência operacional e reduz custos indiretos.
- ****Monitoramento rigoroso da SEFAZ:**** Para evitar penalidades fiscais e garantir uso legal do benefício.

Empresas que adotam essa integração conseguem transformar o COMPETE-ES de um simples incentivo fiscal em um motor de crescimento sustentável e rentável ([ComLog](<https://www.comlog.com.br/logistica/empresas-que-economizaram-com-o-compete-es-estudos-de-caso-reais-que-comprovam-a-forca-do-beneficio-fiscal>)).

Referências para Análise e Simulação

- Estudos de caso reais da ComLog demonstram economias tributárias e operacionais com COMPETE-ES ([ComLog](https://www.comlog.com.br/logistica/menos-imposto-mais-resultado-o-impacto-real-do-competes-na-rentabilidade-do-seu-negocio)).
- Pesquisa acadêmica sobre custo logístico na indústria de cosméticos destaca a importância da mensuração detalhada para otimização ([UFPR](https://hdl.handle.net/1884/67529)).
- Dados de mercado indicam custos logísticos e tendências para o setor de cosméticos no Brasil.

Essa análise simplificada oferece uma visão quantitativa e qualitativa dos custos logísticos e efeitos tributários para a indústria de cosméticos, considerando a malha atual e a proposta de centralização no Espírito Santo com uso do COMPETE-ES.

Conclusão

A análise dos custos logísticos para a indústria de cosméticos demonstrou que, embora o cenário de distribuição direta para vários CDs (Cenário 1) apresente custos operacionais inferiores no tocante aos custos de transporte, a centralização no CD do Espírito Santo (Cenário 2) pode oferecer benefícios fiscais significativos por meio do COMPETE-ES. Assim, ainda que os custos de transporte e de operação possam ser maiores no cenário centralizado, a economia tributária e os ganhos em gestão e rastreabilidade podem compensar tais aumentos. Esse equilíbrio entre eficiência operacional e vantagens tributárias ressalta a importância de uma análise integrada, que deve considerar não apenas os custos diretos, mas também os impactos fiscais e estratégicos para a competitividade no mercado. Ainda assim, recomenda-se aprofundar os estudos com dados mais detalhados das operações para uma tomada de decisão robusta, conforme evidenciado por estudos e práticas recomendadas em fontes como [UFPR](https://hdl.handle.net/1884/67529) e [Tactus Contabilidade](https://tactus.com.br/competes-para-e-commerce-como-funciona/).

Referências

- Aula: Aula 14 - Exercício Transformações - Parte 2, Visagio, 2026. [Aula 14 - Exercício Transformações - Parte 2](https://university.visagio.com/unit/view/id:8746)

- Aula: Base de Referências CSC, Visagio, 2026. [Base de Referências CSC](<https://drive.google.com/file/d/1wKpTPR3mOp9YrGbtmd4GaEA2mrlknFkj/view>)
- Aula: Boas práticas - SAP, Visagio, 2026. [Aula: Boas práticas - SAP](<https://university.visagio.com/unit/view/id:8729>)
- Aula: Aula 06 - Padronização de Jobs, Visagio, 2026. [Aula 06 - Padronização de Jobs](<https://university.visagio.com/unit/view/id:4618>)
- Aula: [Gravação Encontro] RAG Avançado - Parte 2, Visagio, 2026. [RAG Avançado - Parte 2](<https://university.visagio.com/unit/view/id:13255>)
- Aula: Prática - IA Generativa, Visagio, 2026. [Aula Prática - IA Generativa](<https://university.visagio.com/unit/view/id:12294>)

Relatório com base em Referências Internas

A pesquisa reporta que a análise dos custos logísticos na malha de distribuição para uma indústria de cosméticos deve considerar diversas variáveis, tais como custos de armazenagem, transporte, estoque e os impactos tributários decorrentes do regime COMPETE-ES. Conforme apresentado na [Aula 14 - Exercício Transformações - Parte 2](<https://university.visagio.com/unit/view/id:8746>), o uso de ferramentas como Pentaho Data Integration permite identificar cargas problemáticas através de transformações e agrupamentos nos dados, oferecendo subsídios para a tomada de decisão em parcerias com transportadoras. Adicionalmente, a [Base de Referências CSC](<https://drive.google.com/file/d/1wKpTPR3mOp9YrGbtmd4GaEA2mrlknFkj/view>) ilustra a importância de mensurar os custos e a produtividade dos macro e subprocessos, fornecendo indicadores de eficiência que podem ser estendidos à análise de custos logísticos. Outros insights importantes, conforme abordados na [Aula de SAP e Padronização de Jobs](<https://university.visagio.com/unit/view/id:8729>) e [Aulas do Talend e RAG/IA Generativa](<https://university.visagio.com/unit/view/id:4618>), reforçam a necessidade de integrar a automação e a padronização dos processos para otimizar a gestão operacional e reduzir retrabalhos. Essa combinação de análises técnicas e operacionais permite uma visão abrangente dos desafios e oportunidades na estrutura logística, integrando dados operacionais e fiscais para embasar decisões estratégicas. Fuja da abordagem isolada e adote uma análise sistêmica para maximizar a eficiência, conforme demonstrado nas pesquisas internas de Visagio.